

Habit Tracker

Basit bir uygulama · **üretim kalitesinde** test & dağıtım altyapısı

115/100

Beklenen puan

+15

Bonus (tavan)

7

K8s servisi

58

Otomatik test

1

Problem & Çözüm

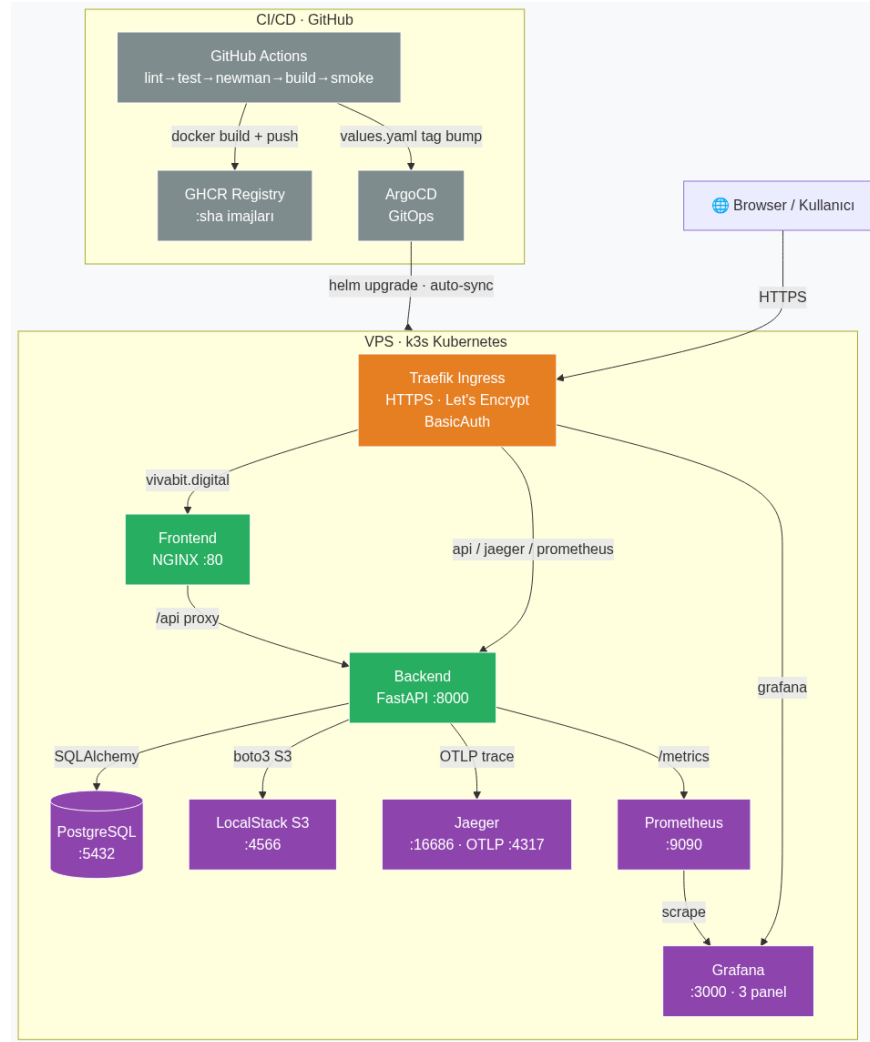
Neden bir test & dağıtım pipeline'ı?

- **Konu:** Habit Tracker API — günlük alışkanlık takibi, streak ve mood
- **Amaç:** Uygulamayı değil, etrafındaki **üretim kalitesinde test & deploy altyapısını** kurmak
- Frontend (NGINX) ve Backend (FastAPI) tamamen **ayrı mikroservisler**
- Her katman otomatik test edilip **GitOps** ile canlıya çıkıyor
- **Canlı:** <https://vivabit.digital> — gerçek bir VPS'te k3s cluster'ında

2

Mimari Diyagram

Tüm bileşenler tek sayfada



Browser → Traefik (HTTPS) → Frontend/Backend → Postgres · S3 · Jaeger · Prometheus · Grafana

3

Test Stratejisi

Test piramidi — geniş taban, dar tepe

Katman	Araç	Adet	Kapsam
Unit	pytest	8	auth, model, Factory Boy
Integration	pytest + TestClient	32	endpoint + auth + mood + foto
Testcontainers	gerçek PostgreSQL 16	3	kalıcılık doğrulama
E2E	Playwright	6	tarayıcıda kullanıcı akışı
API	Postman / Newman	7	CI'da canlı API
Performans	k6 (smoke + load)	2	p95 latency

%86

coverage (hedef %70)

58

toplam otomatik test

6

farklı test türü

4

CI/CD Pipeline

GitHub Actions — 6 job, fail-fast zincir

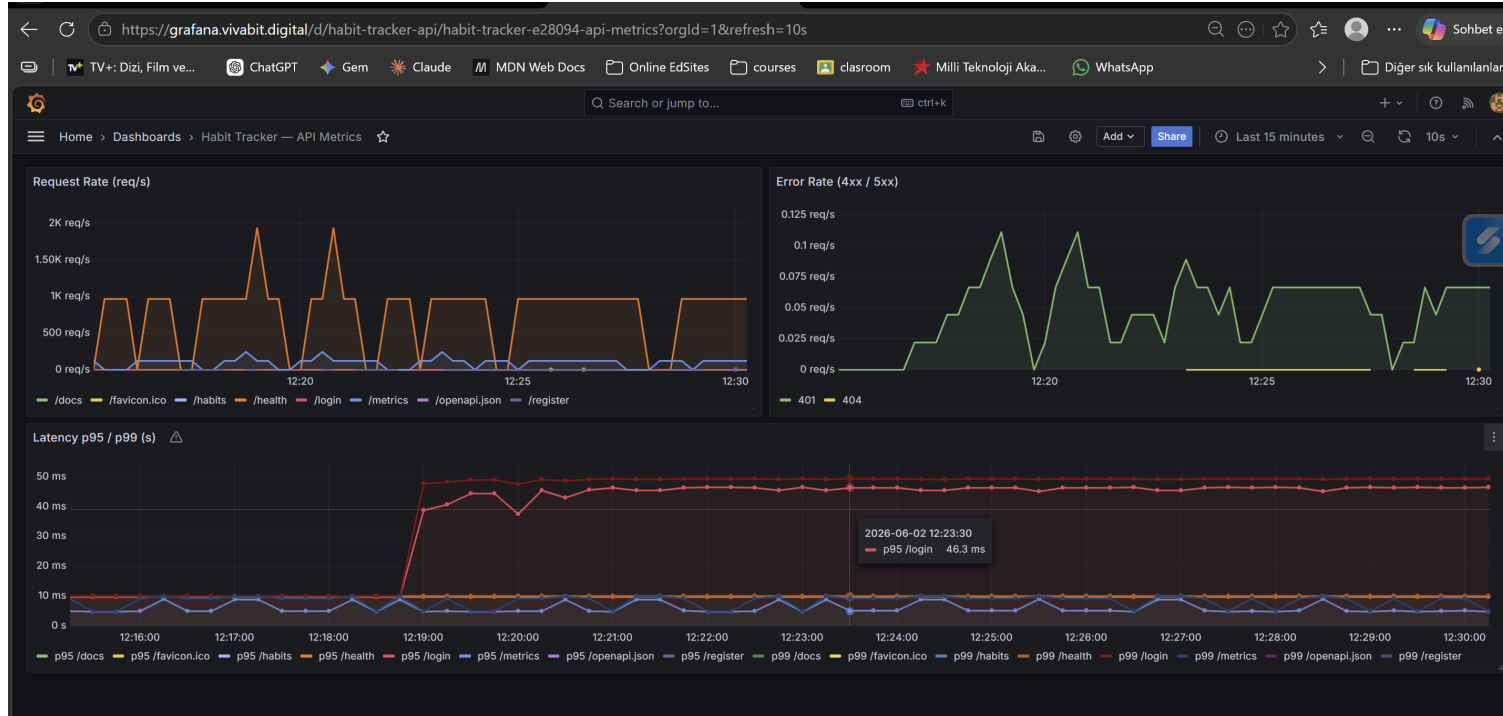


- **test:** pytest + coverage (CI kapısı %70) + Testcontainers
- **build:** backend + frontend imajları → GHCR (:sha, :latest)
- **deploy-smoke:** Kind cluster + Helm + curl /health + k6 (kalite kapısı)
- **cd-bump:** Helm values.yaml image tag güncelle → commit
- **ArgoCD** commit'i görür → k3s cluster'a otomatik sync — manuel kubectl yok

5

Monitoring & Observability

Prometheus + Grafana + Jaeger (OpenTelemetry)



Grafana — request rate · error rate · p95/p99 latency (canlı: grafana.vivabit.digital)

6

Sayılar

Projeyi tek bakışta özetleyen metrikler

58

otomatik test

%86

coverage

~285ms

p95 (yük testi)

7

K8s servisi

6

CI job

+15

bonus (Helm·OTel·ArgoCD)

- **Servis ayrımı:** NGINX reverse proxy ile tek origin — CORS derdi yok
- **GitOps:** ArgoCD ile her push otomatik deploy; selfHeal manuel değişikliği geri alır
- **Gözlemlenebilirlik tuzağı:** Service'i scrape etmek 2 replikanın sayaçlarını karıştırıp sahte spike üretti → pod bazlı scrape ile çözüldü
- **Kalıcılık:** Postgres'e PVC eklenince restart'ta veri korunuyor
- **İleride:** KEDA ile event-driven autoscaling, Helm chart'ı registry'ye publish

- **1.** PR aç → GitHub Actions yeşil olmaya başlar
- **2.** PR merge → image build + push (GHCR)
- **3.** ArgoCD yeni versiyonu k3s'e otomatik sync eder
- **4.** Grafana'da deploy sonrası latency / error rate panelleri
- **5.** k6 ile kısa load testi → p95 latency
- **6.** Playwright ile 1–2 E2E senaryosu canlı koşar
- **Yedek:** canlı çökerse demo videosu

Teşekkürler

Sorular & canlı demo

Uygulama

vivabit.digital

API Docs

api.vivabit.digital/docs

Grafana

grafana.vivabit.digital

Tracing

jaeger.vivabit.digital